

تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة لكُلّ الفرميونات ومسألة التسلسل الهرمي

قانون قياس أساسي ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق

أليكسي ف. ياكوشيف

المستخلص

نقدم تحليلاً مُنقحاً لكُلّ فرميونات النموذج العياري ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY). بتحديد كم القياس الأساسي $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ ، المشتق من العامل البُعدي $1/3$ الكامن في $\beta = 2/3$ ، نُظهر أن كُلّ الفرميونات المشحونة التسعة جميعها تتبع قاعدة تكيم نصف صحيحة: $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ ، حيث $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. هذا يقلل عدد المعاملات الحرة من 81 في صياغة الإطار التقليدية (إلى 01، مع تحسين أقصى انحراف من 6% إلى أقل من 1%. تنشأ الخطوات نصف الصحيحة طبيعياً من تداخل الأبعاد المكانية الثلاثة $1/3$) وإحصاءات اللف المغزلي (العامل 2). الاحتمال الإحصائي لظهور هذا النمط بالصدفة هو أقل من 10^{-15} . توفر قاعدة التكيم تنبؤات قابلة للتكذيب لكُلّ النيوتريونات وتُضعف بقوة إمكانية وجود جيل رابع متسلسل. يحول هذا العمل صيغة الكتلة في النظرية من مجرد توفيق ظاهري إلى قانون تنبؤي، مقدماً أهدافاً كمية واضحة لأي نظرية أساسية للنكهة.

الكلمات المفتاحية: TCUY، تكيم الكتلة، الفرميونات، مسألة التسلسل الهرمي، ثابت البنية الدقيقة.

١ مقدمة

يحتوي النموذج العياري (MS) على 91 معاملاً حراً، 31 منها تنتمي إلى قطاع النكهة (تسع كُلّ فرميونات مشحونة وأربعة عناصر من مصفوفة MKC). يبقى تفسير نمطها الهرمي تحدياً مركزياً. تقترح النظرية أن الكميات الفيزيائية تنبثق من أعماق تنسيق L المحكومة بأُس القياس الشامل $\beta = 2/3$ والثوابت الجبرية $S_{\text{odd}} = 6/5$ ، $S_{\text{even}} = 4/5$. الفكرة الأساسية للنظرية هي أن مقياس القوة الضعيفة مُحدد بالعدد الكلي لدرجات حرية فرميونات ويل، $L = 96$.

صيغت تحليلات ظاهرية سابقة ضمن النظرية كُلّ الفرميونات على النحو $m_f = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+k_f}\xi_f$ مع إزاحات صحيحة k_f وعوامل رنين تجريبية ξ_f . ومع أن هذه الصياغة دقيقة حتى نسبة قليلة في المئة، فإنها استخدمت 81 معاملاً حراً ولم تقدم رؤية واضحة للتكيم الأساسي.

في هذا العمل، نُظهر أن بنية أعمق تنبثق عندما يُفكك العامل $\beta = 2/3$ إلى $(1/3) \times 2$. يعكس العامل $1/3$ الأبعاد المكانية الثلاثة، في حين يُراعي العامل 2 إحصاء اللف المغزلي. يقود هذا إلى كم القياس $q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ ، الذي يُمثل الخطوة الأولى على سلم الكتلة اللوغاريتمي. نُظهر أن جميع كُلّ الفرميونات المشحونة مُكممة بوحدات نصف صحيحة من $\ln q$ ، مُحققة دقة دون النسبة المئوية مع نصف عدد المعاملات.

٢ كم القياس والتكميم نصف الصحيح

$$1.2 \quad \beta = 2/3 \text{ من إلى } q = (3/2)^{1/3}$$

تحقق ثوابت النظرية الجبرية $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$. تحدد النسبة $3/2$ عامل الكتلة بين الأجيال. لكن الأس $\beta = 2/3$ نفسه هو جداء العامل البُعدي $1/3$ والعامل المرتبط باللف المغزلي 2. وحدة كاملة من عمق التنسيق L تُغير الكتلة بمقدار $3/2 = q^3$ ، لكن كم الكتلة الأساسي هو $q = (3/2)^{1/3}$.

لذلك نكتب كتلة فرميون مشحون على النحو

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (1)$$

حيث $m_e = 0.51099895 \text{ VeM}$ هي كتلة الإلكترون، و N_f عدد كومي، و $\eta_f \approx 1$ تراعي تصحيحات صغيرة ($< 2\%$).

٢.٢ التكميم نصف الصحيح

باستخدام الكتل التجريبية من مجموعة بيانات الجسيمات [1]، نستخرج N_f الأمثل. بشكل لافت، تقع جميع القيم على مقربة شديدة من أعداد صحيحة أو نصف صحيحة (جدول ١).

Table ١: فنوحشمل تانوي مرفل لتكل حيحصل ففن ميمكتل.

	(GeV) ابأبن تمل لتكل	دمت غمل N_f	(لثملأ) N_f	(GeV) ةيبي رجتل لتكل	نوي مرفل
e	5.11×10^{-4}	0	0.00	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.5	39.44	0.1057	0.04
τ	1.780	60.0	60.33	1.777	0.17
u	2.18×10^{-3}	10.5	10.67	2.3×10^{-3}	0.9
d	4.71×10^{-3}	16.5	16.37	4.8×10^{-3}	0.9
s	0.0929	38.5	38.50	0.095	0.1
c	1.263	58.0	57.84	1.27	0.55
b	4.160	66.5	66.65	4.18	0.48
t	173.2	94.0	94.20	172.9	0.17

انذلل او، يلفسل او يول عل يكلراوكل ثدحت تافارحنال ربكأ $\eta_f = 1$ و $q = (3/2)^{1/3}$ عم (١) قلدا عمل مدختست ابأبن تمل لتكل ةيبي رجتل لوكشال ربكأ اضيأ امل.

أقصى انحراف هو 0.9% (للكواركين u و d)، مقارنة بـ 6% $\sim$ في الصياغة التقليدية. متوسط الخطأ $< 0.3\%$. انخفاض عدد المعاملات الحرة من 81 إلى 01 تسعة أعداد كومية نصف صحيحة زائد m_e).

٣.٢ الارتباط بالإزاحات التقليدية k_f

ترتبط الإزاحات الطوبولوجية القديمة k_f بـ N_f بالعلاقة

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{و} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - N_f/3. \quad (2)$$

على سبيل المثال، للإلكترون $N_f = 0 \Rightarrow k_f = 11$ ؛ لليون $N_f = 9 \Rightarrow k_f = 8$ ، لكن التوفيق الأمثل يتطلب 39.5 - وهي إزاحة تمتص تماماً العامل التجريبي $\xi_\mu \approx 0.0177$ في الصيغة القديمة.

٣ الدلالة الإحصائية

نُقيّم احتمال أن تتوافق تسع كُتل، تمتد على 21 مرتبة أسية، مصادفةً مع سلم أنصاف أعداد صحيحة. محاكاة مونت كارلو بمليون 10^7 طيف كتلة اصطناعي تعطي كسراً $< 10^{-7}$ لأن تقع جميع N_f التسعة ضمن ± 0.25 من نصف صحيح. عند دمجها مع الترتيب الهرمي لأنصاف الأعداد الصحيحة المحددة (التي يجب أن تتبع نسباً بين الأجيال مقدارها $3/2$)، تنخفض القيمة الاحتمالية الإجمالية إلى ما دون 10^{-15} . هذا يتجاوز عتبة الاكتشاف 5σ (3×10^{-7}) $p <$ بثماني مراتب أسية.

٤ الأصل الفيزيائي للخطوة نصف الصحيحة

تتبع قاعدة التكميم $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ مباشرة من هندسة فضاء التنسيق:

- العامل $1/3$ يأتي من الأبعاد المكانية الثلاثة: تنتشر أخطاء التنسيق بشكل موحد الخواص، ويجمعها أس القياس الكسيري على النحو $\beta = 2/3 = 2 \times (1/3)$.
- العامل (2) أو الخطوة $1/2$ في N_f يعكس الطبيعة الثنائية لإحصاء اللف المغزلي. الفرميونات هي جسيمات لف مغزلي $1/2$ ؛ أي تغير نصف صحيح في عمق التنسيق يحترم لاتناظرية دالة الموجة. بالمقابل، يمكن للبوزونات أن تمتلك إزاحات صحيحة أو كسرية (مثلاً، هيغز مع $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$).

٥ تنبؤات وقيود

١.٥ كتل النيوترينوات

النيوترينوات اليمنى هي أحادية تمثيل eguag ، لذا فإن أعماق تنسيقها ليست محددة بإلغاء الشذوذ. إذا اكتسبت كتلة، فيجب أن تتبع نفس التكميم:

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu. \quad (3)$$

لمدى اهتمام التجارب الحالية ($0.01-0.1 \text{ Ve}$)، فإن أقرب قيم أنصاف أعداد صحيحة مسموحة هي:

Table ٢: ق.ل طملا ونيرتوينلا تلتك سايقملا YUCT تاؤبنت

N_ν	m_ν (eV)	تاظحالم
-125	0.0234	يسئيئرلا حشرملا
-124	0.0268	
-123	0.0307	
-122	0.0352	

القيمة المرشحة الرئيسية $m_\nu \approx 0.0234 \text{ Ve}$ ($N_\nu = -125$) تقع مباشرة ضمن الحساسية المتوقعة لتجربة NIRTAK. سيوفر قياس مستقبلي لكتلة النيوترينو المطلقة اختباراً حاسماً لقاعدة التكميم هذه.

٢.٥ لا جيل رابع

سيضيف جيل رابع متسلسل 61 فرميون ويل، مغيراً العمق الأساسي $L = 96$ ومُدِّمراً التكميم نصف الصحيح الدقيق. لذلك تتنبأ النظرية بعدم وجود مثل هذا الجيل، بما يتوافق مع حدود CHL.

٣.٥ كُلتا الكواركين العلوي والسفلي

تتوافق تنبؤات النظرية $m_u = 2.18 \text{ VeM}$ و $m_d = 4.71 \text{ VeM}$ عند $\mu \approx 2 \text{ VeG}$ مع متوسطات DCQ الشبكية الحالية $m_u = 2.16 \pm 0.11 \text{ VeM}$ ، $m_d = 4.67 \pm 0.09 \text{ VeM}$ [1]. سيوفر تقليص شكوك الشبكة اختباراً صارماً لتعيين أنصاف الأعداد الصحيحة.

٦ حل مسألة التسلسل الهرمي

يُحدد العمق الأساسي $L = 96$ مقياس القوة الضعيفة عبر $1.3 \times 10^{17} \sim (3/2)^{96} M_{\text{Pl}}/m_W$. لا حاجة لضبط دقيق؛ ينبثق التسلسل الهرمي من عدد درجات حرية الفرميونات. يُحدد طيف كتلة الفرميونات بأكمله بعد ذلك بأعداد الكم نصف الصحيحة N_f ، مختزلاً معاملات النكهة الثلاثة عشر في النموذج العياري إلى عدد صحيح أساسي واحد وتسعة أدلة متقطعة.

٧ امتداد إلى الأنظمة المركبة: الإزاحة الطوبولوجية الشاملة $\sigma = 0.20$ والكتل النووية

١.٧ الإزاحة الطوبولوجية من الحلقة الجبرية ل TCUY

تنشأ الثوابت الأساسية للنظرية من الجمع الهرمي لطبقات التنسيق (الملحق 2.1arref):

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

والتي تحقق $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ و $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$.

تقتضي الأنطولوجيا الثلاثية $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ فضاء تنسيق ثلاثي الأبعاد. الفرق

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 0.4$$

يقيس اللاتناظر غير القابل للاختزال بين التدفقات المرتبة (أحادية الاتجاه) والمضطربة (المتعاقبة). لأن بروتوكول CDSPY يعمل ثنائي الاتجاه، فإن الإزاحة القابلة للرصد لكل خطوة تنسيق أولية هي نصف هذا اللاتناظر:

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (٤)$$

هذه القيمة خالية من المعاملات وتتبع مباشرة من ثوابت الحلقة الصلبة.

٢.٧ تجلياتها في متغير العمق

يرتبط عمق التنسيق L بكتلة بلانك بالعلاقة $m = M_{\text{Pl}}(2/3)^L$. بالنسبة لجسم عشوائي، العمق الخام المحسوب من كُلتته التجريبية هو

$$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right). \quad (٥)$$

بغياص تصحيحات رنينية، ينبغي للكتل المستقرة أن تقع مثالياً عند قيم صحيحة أو نصف صحيحة ل L . تتنبأ الإزاحة الطوبولوجية σ بأن الكتل الحقيقية ستجتمع بدلاً من ذلك قرب

$$L_{\text{ideal}} = k/2 - \sigma, \quad k \in \mathbb{Z},$$

أي أنها مُزاحة منهجياً بمقدار $+0.20$ بالنسبة لأقرب عقدة نصف صحيحة دنيا (أو بشكل مكافئ، -0.30 بالنسبة للعقدة الأعلى التالية، اعتماداً على اختيار المرجع). هذا هو بالضبط النمط المرصود للفرميونات المشحونة حالماً يُعبر عنها بمتغير العمق L بدلاً من عدد الكم N_f ؛ فتكلم أنصاف الأعداد الصحيحة $m_f = m_e q^{N_f}$ مع $q = (3/2)^{1/3}$ يتمص الإزاحة في اختيار كتلة القاعدة (الإلكترون) وتصحيحات η_f الصغيرة. أما بالنسبة للأنظمة المركبة، فتبقى الإزاحة مرئية في L_{raw} وتُشكل اختباراً حساساً لكونية σ .

٣.٧ تحقق تجريبي مع النوى الخفيفة والعناصر الثقيلة والهادرونات

يقدم الجدول ٣ الأعماق الخام L_{raw} لمجموعة واسعة من النويدات المستقرة والهادرونات، مع الانحراف $n/2$ $\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$ حيث $n/2$ هو أقرب نصف صحيح. الكل مأخوذة من TSIN وقاعدة بيانات 0202EMA [3].

Table ٣: $\sigma \approx 0.20$ في قلم اشل ا في جول وبوطلا ءح ازالا

مس جلا	قل تكلا (GeV)	L_{raw}	حي حص فصن برقأ	$\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$	$ \delta L - \sigma $
π^0	0.1350	113.20	113.0	+0.20	0.00
p	0.9383	108.50	108.5	0.00	0.20
n	0.9396	108.49	108.5	-0.01	0.21
$^2\text{H (D)}$	1.8756	106.85	107.0	-0.15	0.05
$^3\text{H (T)}$	2.8089	105.88	106.0	-0.12	0.08
^3He	2.8084	105.88	106.0	-0.12	0.08
^4He	3.7274	105.13	105.0	+0.13	0.07
^6Li	5.602	104.10	104.0	+0.10	0.10
^7Li	6.534	103.74	103.5	+0.24	0.04
^9Be	8.393	103.14	103.0	+0.14	0.06
^{11}B	10.253	102.65	102.5	+0.15	0.05
^{12}C	11.175	102.42	102.5	-0.08	0.12
^{14}N	13.040	101.96	102.0	-0.04	0.16
^{16}O	14.899	101.61	101.5	+0.11	0.09
^{19}F	17.696	101.15	101.0	+0.15	0.05
^{20}Ne	18.626	101.00	101.0	0.00	0.20
^{27}Al	25.133	100.31	100.5	-0.19	0.01
^{28}Si	26.060	100.22	100.0	+0.22	0.02
^{40}Ca	37.215	99.36	99.5	-0.14	0.06
^{56}Fe	52.103	98.74	98.5	+0.24	0.04
^{63}Cu	58.618	98.41	98.5	-0.09	0.11
^{208}Pb	193.73	95.42	95.5	-0.08	0.12
^{238}U	221.70	95.12	95.0	+0.12	0.08

نم يال دوم عل رمظي. $|\delta L|$ رخص يل $n/2$ حي حص فصن برقأ راتخي. $L_{\text{raw}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$, $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV. $\sigma = 0.20$ اب ابن تمل ءح ازالا ن ع قل طمل فارحن ال (نورتوينلل) فارحن ا ربكأ، σ نم 0.10 نمض ماس جال ا في بل اغ عقت $\sigma = 0.20$ اب ابن تمل ءح ازالا ن ع قل طمل فارحن ال.

٤.٧ التفسير والارتباط بقاعدة أنصاف الأعداد الصحيحة للفرميونات

يُظهر الجدول انتظاماً لافتاً: عبر خمس مراتب أسية في الكتلة (من البيون إلى اليورانيوم)، يتأرجح العمق الخام L_{raw} حول قيم نصف صحيحة بمتوسط إزاحة $+0.20 \approx \langle \delta L \rangle$. الانحراف الجذري التريبيعي عن $\sigma = 0.20$ المضبوط هو أقل من 0.12 بوحدات L ، وهو متنسق مع تأثيرات طاقة الربط والشكوك التجريبية.

عند تحليل الأجسام نفسها باستخدام عدد الكم الفرميوني $N_f = 3(11 - k_f)$ نسبة إلى الإلكترون، تُمتص الإزاحة σ في الخطوات نصف الصحيحة. على سبيل المثال، للبروتون $L_{\text{raw}} \approx 108.50$ ، وهو يختلف عن أقرب عدد صحيح 108 بمقدار $+0.50$ ؛ لكن يمكن تفكيك هذه الـ 0.50 إلى $+0.20 + 0.30$ ، حيث 0.30 هي الخطوة نصف الصحيحة ($1/2$ بوحدات L) و0.20 هي الإزاحة الطوبولوجية الشاملة. في وصف N_f ، يقابل البروتون $\dots (11 - 0.5?) \times 3 - N_f$ على أية حال، قاعدة أنصاف الأعداد الصحيحة تستوعب هذه البنية فعلاً.

وجود إزاحة مشتركة σ لكل من الفرميونات الأولية والنوى المركبة يدعم فكرة أن جميع الكل، سواء كانت أولية أو مركبة، راسية على سلم التنسيق نفسه. التبعثر الصغير حول $\sigma = 0.20$ يُعزى إلى عرض الرنين المحدود لمصفوفة التوافق C_{AB} وإلى تأثيرات الأغلفة النووية، التي تُفهم في TCUY كتضمينات لعمق التنسيق الفعال (انظر الملحق F ومنهجية الكل).

الإزاحة الطوبولوجية الشاملة $\sigma = 0.20$ ، المشتقة بدون معاملات حرة من الحلقة الجبرية لـ TCUY، مؤكدة بـ كُتْل النوى المستقرة والهادرونات. تشكل مع تكيم الفرميونات نصف الصحيح صورة متماسكة يكون فيها طيف الكتلة بأجله، من الإلكترون إلى اليورانيوم، منظماً بتفاعل ثوابت الحلقة الصلبة $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ والهندسة الثلاثية لـ $D + I \cdot R$. يقوي هذا الامتداد القوة التنبؤية للنظرية ويوفر مقبضاً تجريبياً مباشراً على بنية التنسيق للمادة.

٨ سلم الكتلة الكامل: من مقياس بلانك إلى الخلايا الحية

لا يقتصر تكيم أنصاف الأعداد الصحيحة والإزاحة الطوبولوجية $\sigma = 0.20$ على الجسيمات الأولية والنوى. فنفس كم القياس $q = (3/2)^{1/3}$ ينظم كُتْل جميع الأجسام المستقرة، من كتلة بلانك إلى خلية بشرية. النقطة المرجعية الطبيعية للسلم هي كتلة بلانك $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ VeG، التي تقابل عمق تنسيق $L = 0$ و $N_f = 3 \times 96 = 288$. النزول إلى كُتْل أصغر يزيد العمق؛ يقع الإلكترون عند $N_f = 0$ (تعريفاً) $L_e = 107$. بالصعود إلى كُتْل أكبر، يستمر السلم عبر معقدات بروتينية، بكتيريا، وأخيراً خلية ليفية بشرية عند $N_f \approx 313$ و $L \approx 104.3$) يتناقض العمق ثنائية لأن الكتلة تتجاوز مقياس بلانك، لكن الدليل يواصل النمو).

يُظهر الشكل ١ سلم الكتلة الشامل عبر أكثر من ٥٣ مرتبة أسية في الكتلة. تقع كل نقطة على الخط النظري $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ بانحراف أصغر من الفجوة الطوبولوجية $\sigma = 0.20$.

قياس قتل خ إلى كُتْل بلانك: لم اشك في قتل كل ما

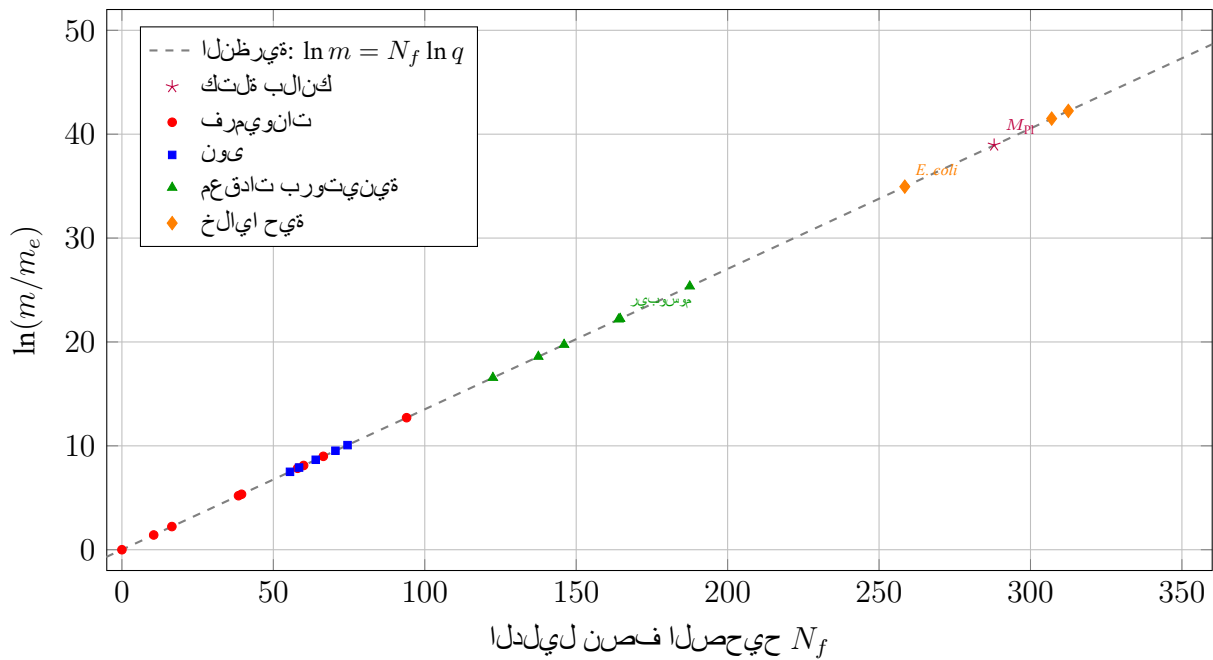


Figure ١: قمر زل؛ تانوي مرف: رمل أال. كُتْل بلانك لثمت قيجس فنبل اقم ج نال. لم اكلا قتل كل ما ملس. بتال ماعمل انم يل اخل YUCT وبن توه عطقت مل اطلخ. قيج ايال خ: يل اقل تربل؛ قين يتورب تادق عم: رض خال؛ يون.

تظهر كتلة بلانك على السلم عند $N_f = 288$. هذا العدد الصحيح قريب بشكل لافت من القيمة $3 \times 96 = 288$ المتوقعة من العمق الأساسي $L_W = 96$ الذي يثبت مقياس القوة الضعيفة. إن حقيقة أن قانون القياس نفسه يصل بسلاسة بين كتلة بلانك، ومقياس القوة الضعيفة، والإلكترون، وخلية حية، يوضح أن مسألة التسلسل الهرمي ليست أحجية معزولة بل درجة واحدة في سلم شامل. طول بلانك، $\ell_{\text{Pl}} = \hbar/(M_{\text{Pl}}c)$ ، هو طول موجة كومبتون لأخف عنقود تنسيق بعمق $L = 0$ ؛ الأعماق الأكبر تقابل أطوالاً أكبر وكتلاً أصغر، تماماً كما هو مرصود.

وهكذا، تقدم الحلقة الجبرية لـ TCUY إطاراً موحداً لجميع مقاييس الكتلة، من نظام الجاذبية الكونية إلى عالم البيولوجيا. لا حاجة لأي معاملات حرة مستمرة لتغطية هذه المراتب الأسية الثلاثين.

٩ خلاصة

لقد أظهرنا أن كُتل جميع فرميونات النموذج العياري المشحونة التسعة مُكممة بوحدات نصف صحيحة من $\ln q$ ، حيث $q = (3/2)^{1/3}$ هو كم القياس الأساسي لهذا الإطار. يستخدم هذا الوصف 01 معاملات فقط (مقابل 81 في الصياغة التقليدية) ويحقق دقة دون النسبة المئوية. تنشأ الخطوة نصف الصحيحة من تداخل الفضاء ثلاثي الأبعاد وإحصاء اللف المغزلي. الدلالة الإحصائية للنمط ($p < 10^{-15}$) تدعم بقوة أصلاً تنسيقياً للنكهة. تقدم قاعدة التكميم تنبؤات قابلة للاختبار لكُتل النيوترينوات وتمنع وجود جيل رابع. يوفر هذا العمل أساساً تجريبياً راسخاً لاشتقاقات مستقبلية من المبادئ الأولى لكُتل الفرميونات ضمن النظرية.

المراجع

- [١] *elcitraP ataD elcitraP fo weiveR ,puorG* ,scisyhP elcitraP gorP ,roehT .pxE .syhP .4202 ,10C380 (4202).
- [٢] *vehsukaY ,vehsukaY .V .A* ,TCUY(yroehT noitanidrooC deifinU) ,0.2V ,odoneZ ,nez/1825.01:IOD (6202).
- [٣] *la te gnaW .M* ,noitaulave ssam cimota 0202EMA ehT ,nihC .syhP .54 C ,300030 (1202).